





රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, ගාල්ල. Richmond College, Galle

තෙවන වර පරීක්ෂණය - 18 ජූලි 2020

01 S I

භෞතික විද්‍යාව I
Physics I

කාලය: පැය 02
Time : 2 hours

නම: අංකය :

- ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.

01. ගුරුත්වාකර්ෂණ නියතය (G) හි අන්තර්ජාතික ඒකකය වනුයේ.

- (1) ms^{-2} (4) $m^3kg^{-1}s^2$
(2) m^2kg^2 (5) $m^3kg^{-1}s^{-2}$
(3) $mkgs^{-1}$

02. අපරිමිත වර්ගඵලයක් ඇති භූමත සන්නායක තහඩුවක සිට l දුරකින් $+q$ ආරෝපණයක් තබා ඇත. තහඩුව මත ජේරිත මුළු ආරෝපණය වන්නේ.

- (1) $2q$ (4) $-q$
(2) q (5) $-2q$
(3) 0

03. මිනිසුලිඬ නගරයක සවිකර ඇති පුනාමී අනතුරු සංඥා පද්ධතියක තැළවෙලි සංඛ්‍යාතය $1200Hz$ වේ. නැළව් ශබ්ද වන අවස්ථාවේ දී සංඥා පද්ධතියේ සිට $1km$ දුරින් සිටින පුද්ගලයෙකු දෙසට $55ms^{-1}$ වේගයෙන් පුළුගස් හමායයි නම් මිනිසා වෙත ලඟා වෙන ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතය කුමක් ද?

- (1) $1000Hz$ (4) $1400Hz$
(2) $1030Hz$ (5) $1440Hz$
(3) $1200Hz$

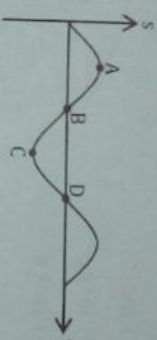
04. පීඩන තලයක් $20^\circ C$ දී $440Hz$ ක සංඛ්‍යාතයකින් අනුනාද වේ. වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය $20^\circ C$ දී ධ්වනි ප්‍රවේගයෙන් 3% අඩු වූ තරමක් සීතල වූ දිනක එම තලයේ අනුනාද සංඛ්‍යාතය වනුයේ.

- (1) $414Hz$ (4) $440Hz$
(2) $427Hz$ (5) $453Hz$
(3) $433Hz$

05. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. 10-1෦෧6

- A. අප්‍රත්‍යස්ථ ගැටුමක දී කේන්ද්‍රය හානි වේ.
 B. අප්‍රත්‍යස්ථ ගැටුමක දී ඕනෑම දිශාවක් ඔස්සේ ගමනාගාර සංස්ථිතිකය
 C. ප්‍රත්‍යස්ථ ගැටුමක දී ගන්තික හානි වේ.
 D. ප්‍රත්‍යස්ථ ගැටුමක දී ඕනෑම දිශාවක් ඔස්සේ ගමනාගාර සංස්ථිතිකය.
- (1) A හා B පමණි
 (2) A හා C පමණි
 (3) B හා C පමණි
 (4) B හා D පමණි
(5) A හා D පමණි

06. සංරූ අනුවර්ති වලිකයේ යෙදෙන අංශුවක් සඳහා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය රූපයේ දැක්වේ.
 පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.



- (a) අංශුව A පිහිටීමට අනුරූප අවස්ථාවේ දී එහි
 ත්වරණය උපරිම වන අතර ප්‍රවේගය ශුන්‍ය වේ.
 (b) අංශුව B හා D පිහිටීම වලට අනුරූප වන විට
 සමකලාවේ පවතී.
 (c) අංශුවේ A හා C පිහිටීම වලට අනුරූප කලා වෙනස 180° වේ.
 මෙම ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,
 (1) a පමණි
 (2) b පමණි
 (3) c පමණි
 (4) a හා b පමණි
(5) a හා c පමණි

07. ධ්වනිය සම්බන්ධයෙන් කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශයන්ගේ කුමක් අසත්‍ය වේ ද?

- (1) ධ්වනිය අන්වීක්‍යම කරගත වශයෙන් ගමන් කරයි.
 (2) වාතයේ උෂ්ණත්වය නියතවී, ධ්වනිවේගය පීඩනයෙන් ස්වායත්තය.
(3) වාතයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය වැඩිවන විට ධ්වනිවේගය වැඩිවේ.
 (4) ධ්වනි ස්වර දෙකක් නිරෝධනයෙන් නුගැසුම් ශ්‍රවණය වීම සඳහා ඒවායේ සංඛ්‍යාත ආසන්න
 වශයෙන් සමාන විය යුතුය.
 (5) හඬේ සැර ධ්වනි කරගසේ විස්තාරය මත රඳා නොවෙයි.

08. දිග l හා ස්කන්ධය m වන ඒකාකාර දණ්ඩක කෙලවරක් හරහා දණ්ඩට ලම්බකව යන අක්ෂයක් වටා
 අවස්ථිති සූරණය $\frac{1}{3}ml^2$ වේ. මෙම දණ්ඩේ කෙලවරක සිට $\frac{1}{4}$ ක් දුරින් පිහිටි දණ්ඩට ලම්බකව දණ්ඩ
 කුලින් යන අක්ෂයක් වටා අවස්ථිති සූරණය විය යුත්තේ,

- (1) $\frac{1}{4}ml^2$
 (2) $\frac{7}{96}ml^2$
 (3) $\frac{7}{12}ml^2$
 (4) $\frac{7ml^2}{24}$
(5) $\frac{7}{48}ml^2$

09. පරල අක්ෂීකයක් භාවිතයෙන් සාමාන්‍ය සිරුමාරුවේ දී කුඩා වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කළ විට එය 11

ගුණයක් විශාල කර දැක ගනී. භාවිතා කළ කාචයේ බලය කොපමණ ද?

- (1) +4D
(2) -4D
(3) +40D
(4) -40D
(5) -400D

10. වීදුරු බහුතන $\frac{3}{4}$ ක් කාමර උෂ්ණත්වයේ දී රසදියෙන් පුරවා ඇත. රසදිය මගින් බහුත සම්පූර්ණයෙන් පිරීයාමට බහුත සහ රසදිය කොපමණ උෂ්ණත්වයකට රත්කළ යුතු ද? වීදුරු එල සහ රසදියේ පරිමා ප්‍රසාරණතා පිළිවෙලින් γ_g හා γ_m හා කාමර උෂ්ණත්වය θ_r වේ.

- (1) $\theta_r + \frac{1}{\gamma_m - \gamma_g}$
(2) $\theta_r + \frac{1}{4\gamma_m - 3\gamma_g}$
(3) $\theta_r + \frac{1}{3\gamma_m - 4\gamma_g}$
(4) $\theta_r + \frac{1}{3\gamma_g - 4\gamma_m}$
(5) $\theta_r + \frac{1}{4\gamma_g - 3\gamma_m}$

11. 0°C පරිමිත අඩුයි ගුලි m ස්කන්ධයක් 50°C හි පවතින ජලය ගුලි $3m$ ස්කන්ධයකට මිශ්‍රකළ විට මිශ්‍රණයේ අවසාන උෂ්ණත්වය 10°C ක් විය. අඩුයිවල විලයනයේ විශිෂ්ට ගුණිත තාපධාරිතාව L වේ. ජලයේ විශිෂ්ට තාපධාරිතාව C වේ. පරිසරයට හානි වූ තාප ප්‍රමාණය වඩාත් නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ,

- (1) $m(50C - L)$
(2) $m(100C - L)$
(3) $m(110C - L)$
(4) $m(120C - L)$
(5) $m(130C - L)$

12. අරය 10cm හා 20cm ක් වූ එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සාදන ලද කර් පැහැති ලෝහ තෝල දෙකක් එකම උෂ්ණත්වයකට රත්කර නිදහසේ සිසිල්වීමට හැකිවන සේ එල්වා ඇත. සිසිල්වීම ආරම්භයේ දී

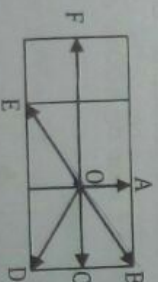
A හි උෂ්ණත්වය හානිවීමේ ශීඝ්‍රතාව _____ සමාන වනුයේ,

B හි උෂ්ණත්වය හානිවීමේ ශීඝ්‍රතාව _____

- (1) $\frac{1}{4}$
(2) $\frac{1}{2}$
(3) 1
(4) 2
(5) 8

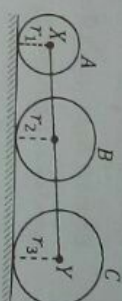
13. දෛශික නයක විශාලත්වය හා දිශාව රූපයේ පරිදි වේ. එම දෛශික සියල්ලේ එකතුව

- (1) $30\vec{C}$
(2) $20\vec{C}$
(3) $0\vec{E}$
(4) 0
(5) $20\vec{E}$

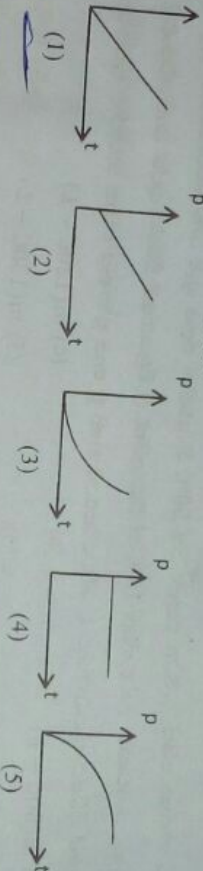


14. රූපයේ පෙන්වා ඇති අරය r_1, r_2 හා r_3 වූ පළලවත් A, B, C වූ වෘත්තාකාර රෝද 3 ක් එකම xy දක්වන සම්බන්ධ කර ඇත්තේ නිදහසේ කරකැවීමට හැකිවන පරිදි. පද්ධතිය ඉදිරියට ගමන් කිරීමේ දී එක් අවස්ථාවක දී රෝදයක කෝණික විස්ථාපනය (θ) කෝණික ප්‍රවේගය (ω) හා පරිධියේ පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක රේඛීය ප්‍රවේගය v අතර අනුපාතය නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ.

θ	ω	v
(1) $r_1 : r_2 : r_3$	$r_1 : r_2 : r_3$	$1 : 1 : 1$
(2) $r_1 : r_2 : r_3$	$1 : 1 : 1$	$r_1 : r_2 : r_3$
(3) $\frac{1}{r_1} : \frac{1}{r_2} : \frac{1}{r_3}$	$\frac{1}{r_1} : \frac{1}{r_2} : \frac{1}{r_3}$	$1 : 1 : 1$
(4) $\frac{1}{r_1} : \frac{1}{r_2} : \frac{1}{r_3}$	$1 : 1 : 1$	$\frac{1}{r_1} : \frac{1}{r_2} : \frac{1}{r_3}$
(5) $r_1 : r_2 : r_3$	$1 : 1 : 1$	$\frac{1}{r_1} : \frac{1}{r_2} : \frac{1}{r_3}$



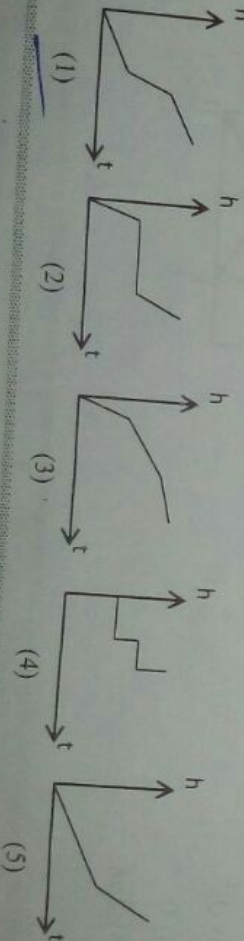
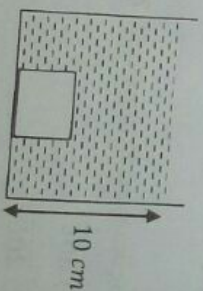
15. නිදහසේ වැටෙන වස්තුවක ගම්‍යතාවය වෙනස්වීමේ ශීඝ්‍රතාවය P කාලය t සමඟ වෙනස්වන P ආකාරය දැක්වෙන ප්‍රස්ථාරයේ වන්නේ.



16. අරය r වන මෝටර් රථ වයරයක් V වේගයකින් ලිස්සීමකින් තොරව රේඛීය සමතලා මගක පෙරලේ. පාරේ ඇති A ලක්ෂ්‍යයක් මතින් ගමන් ගනිද්දී රෝදයේ ඉහලම ලක්ෂ්‍යයේ සිට එහි දාරයේ ඇති නිඬු කුඩා ගලක් විසිවී පාරේ ඇති B ලක්ෂ්‍යයට වැටේ. AB දුර වන්නේ.

- (1) $\sqrt{\frac{8r}{5}} V$
 (2) $\sqrt{\frac{2r}{5}} V$
 (3) $\sqrt{\frac{r}{5}} V$
 (4) $\sqrt{\frac{3r}{5}} V$
 (5) $\sqrt{\frac{5r}{3}} V$

17. පැත්තක දිග 4 cm වන ලී ඝනකයක් එහි පතුලේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයට සාකරන ලද 3 cm පමණ දිග තුලකින් බදුනක පතුලට සම්බන්ධ කර ඇත. දැන් බදුනට සිරුලෙන් ජලය ඇතුළු කරනුයේ නියත ශීඝ්‍රතාවයෙනි. සාපේක්ෂ ඝනත්වය එකට අඩුනම් කාලය t සමඟ ජල මට්ටමට උස h විචලනය දැක්වෙන ප්‍රස්ථාරය වන්නේ.



18. කේන්ද්‍රයට ලම්භක අක්ෂයක් වටා, f_1 සංඛ්‍යාතයකින් පුඤ්ච භ්‍රමණය වන අරය R හා ජනත්වය m වන ලෝහ කැටියක් හත්වර t කාලයකදී සංඛ්‍යාතය f_2 වන පරිදි භ්‍රමණ සංඛ්‍යාතය අවුනවහනී. හානි වූ ශක්තිය කැටියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා පමණක් වැය වූණි. නම් මෙම කාලය තුළ කැටියේ උෂ්ණත්ව නැගීම ලබා දෙනුයේ, (ලෝහයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය s වේ)

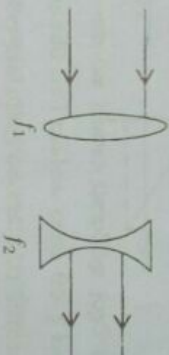
- (1) $\frac{\pi(f_1^2 - f_2^2)}{R^2 s t}$ (4) $\frac{f_1 f_2}{R^2 s}$
 (2) $\frac{R^2 \pi^2 (f_1^2 - f_2^2)}{s}$ (5) $M s t$
 (3) $\frac{\pi f_1}{R^2 s}$

19. උක්තල කාලයකට 12 cm ක් ඉදිරියෙන් වස්තුවක් කැබ්ලට අනාන්විත ප්‍රතිබිම්බයක් ලැබුණි. වස්තුව කාලයෙන් තවත් 8 cm ක් ඇතළු ගෙනගිය දීරු පලමු ප්‍රතිබිම්බයට සමාන ප්‍රමාණයකින් පුත් තැන්වීම ප්‍රතිබිම්බයක් ලැබුණි. කාලයේ හානිය දුර වන්නේ,

- (1) 15 cm (4) 19 cm
 (2) 16 cm (5) 20 cm
 (3) 18 cm

20. නාභිදුර f_1 හා f_2 වන උක්තල හා අවතල කාල දෙකක් සහා භවතයේ පරිදි හමා ඇත. උක්තල කාලයට සමාන්තරව සන්නය වන අලෝක කදම්බයක් කාල දෙකම හරහා චරිතනය වී ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව නිර්ගතවීමට හම් කාලයේදා හැඩය පුඤ්ච පිරිවීම වන්නේ,

- (1) $(f_1 + f_2)$ දූරිනි.
 (2) $(f_2 - f_1)$ දූරිනි.
 (3) $(f_1 - f_2)$ දූරිනි.
 (4) $(f_2 > f_1)$ දූරිනි.
 (5) $(f_1 < f_2)$ දූරිනි.



21. හැසුරුන නියත පිඩනයේදී විශිෂ්ට තාපධාරිතාව (C_p) නියත පරිමාවේ දී විශිෂ්ට තාපධාරිතාවට (C_v) වඩා වැඩිවීමට හේතුව වනුයේ,

- (1) පරිමා ප්‍රසාරණතාව වෙනස්වීමයි.
 (2) ප්‍රසාරණය වන වැසුර මගින් බාහිර කාර්යයක් කිරීමයි.
 (3) අංශු අතරින් අන්තර් අනුක අන්තර්ගත බල වැඩිවීමයි.
 (4) අංශු අතර ඇති පරතරය අඩුවීමයි.
 (5) ඉහත කිසිවක් නොවේ.

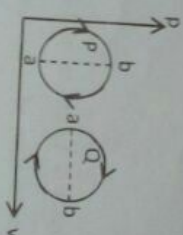
22. විෂ්කයක් තුළදී ඒකවර්ණ ආලෝක කිරණයක තරංග ආයාමය λ ද තරංග වේගය C ද වේ. නිරපේක්ෂ චරිතතාංකය n වූ මාධ්‍යයක් තුළදී එම ආලෝක කිරණයේ වේගය තරංග ආයාමය හා සංඛ්‍යාතය පිළිවෙලින්,

- (1) $\frac{C}{n}, \frac{\lambda}{n}$ හා $\frac{C}{n\lambda}$ (4) $\frac{C}{n}, n\lambda$ හා $\frac{C}{n\lambda}$
 (2) $C, \frac{\lambda}{n}, \frac{C}{n\lambda}$ (5) $\frac{C}{n}, n\lambda$ හා $\frac{n}{\lambda}$
 (3) $\frac{C}{n}, \frac{\lambda}{n}$ හා $\frac{C}{n\lambda}$

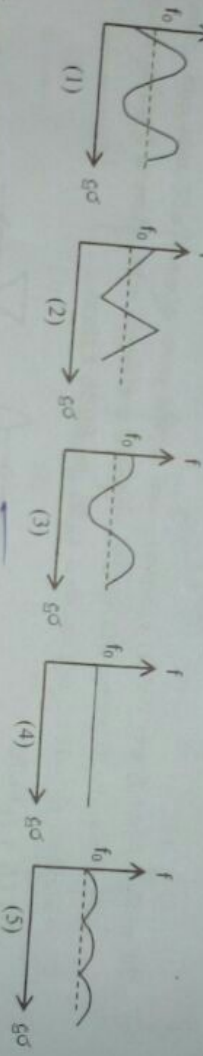
23. පරිපූරක වායුවක් මත PV රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි චක්‍රීය ක්‍රියාවලීන් දෙකක් (P) හා (Q) සිදු කරනු ලබයි.

- (A) (P) ක්‍රියාවලියේ දී සරල කාර්යය ඉහත වන අතර (Q) ක්‍රියාවලියේ දී සරල කාර්යය ධන අගයකි.
 (B) චක්‍රීය ක්‍රියාවලීන් දෙකේදීම අභ්‍යන්තර ශක්තිය වෙනස් නොවේ.
 (C) (P) හා (Q) චක්‍රීය ක්‍රියාවලීන් දෙකේදීම තාපය අවශෝෂනය කරයි.

- (1) (A) හා (B) පමණි
 (2) (B) හා (C) පමණි
 (3) (A) හා (C) පමණි
 (4) (A), (B) හා (C) පමණි
 (5) (B) පමණි

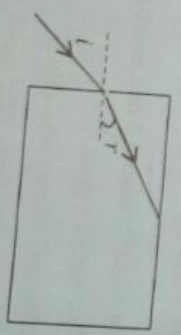


24. වාත්මකයක පරිධිය හස්සේ වස්තුවක් A ලක්ෂ්‍යයෙන් පවත්ගෙන නියත V චේතයකින් f_0 සංඛ්‍යාවකින් නිකුත් කරමින් වලනය වේ. එවිට x ලක්ෂ්‍යයේ සිටින නිරීක්ෂකයකුට ඇසෙන දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාවය f නොදිනීම නිරූපනය වන ප්‍රස්ථාරය වනුයේ,



25. සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ව්‍යුරු කුට්ටියකට වාතයේ සිට එන ආලෝක කිරණයක් රූපයේ දැක්වේ. කිරණය කිරණය පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට ලක්වන්නේ නම් එවිට අවම කෝණය θ_c වේ.

- (1) $\theta_c \leq 90 - r$
 (2) $\theta_c \geq 90 - r$
 (3) $\theta_c = r$
 (4) $\theta_c > r$
 (5) $\theta_c < r$

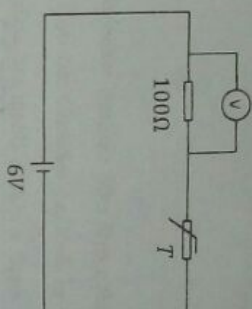


26. සන්නායකයක නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ජලාංකීන ප්‍රවේගය රදා නොපවතින්නේ පහත දැක්වෙන කුමන සාධක මතද?

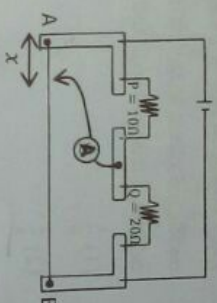
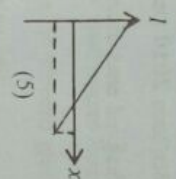
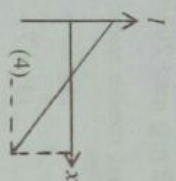
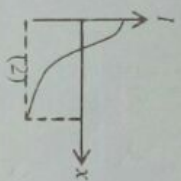
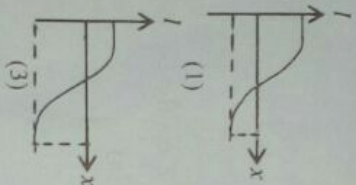
- (1) සන්නායකයේ දිග මත
 (2) සන්නායකයේ ඒකක පරිමාවක ඇති නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව මත
 (3) සන්නායකයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය මත
 (4) ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපනය මත
 (5) විද්‍යුත් ධාරාව මත

27. T තරම්ස්ථරයක් $6V$ කෝෂයකට හා 100Ω ප්‍රතිරෝධකයකට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කොට 100Ω ප්‍රතිරෝධය හරහා සමාන්තරයෙන් (V) වෝල්ටීයමීටරයක් සම්බන්ධ කර ඇත. තරම්ස්ථරයේ උෂ්ණත්වය 20°C සිට 40°C දක්වා වැඩිකරන විට එහි ප්‍රතිරෝධය 300Ω සිට 200Ω දක්වා පහත වැටේ. වෝල්ටීය මීටරයේ පාඨාංක වැඩිවීම නොපමණ ද?

- (1) $0.5V$
(2) $1V$
(3) $1.5V$
(4) $2V$
(5) $4V$



28. AB ඒකාකාර ප්‍රතිරෝධක කම්බියකි. A පරිපූර්ණ ඇම්මීටරයකි. S ස්පර්ශකය A සිට B දක්වා ගෙනයන විට A හි පාඨාංකය I දුර සමඟ විචලනය වන ඇසුරු පහත දැක්වේ.

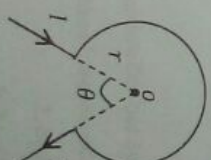
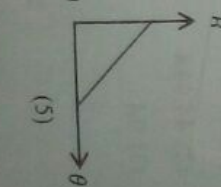
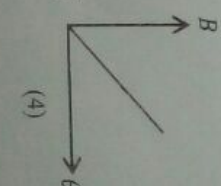
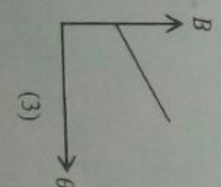
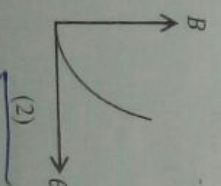
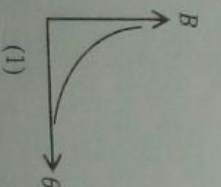


29. උල්කාපාතයක් නොගිණි. තුනී ක්ෂණිකව පවතින ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු වේ. එය පොලොවෙහි V වේගයෙන් ගැලේ නම් පෘථිවියේ අරය R ද පෘථිවිය මත ගුරුත්වය කේන්ද්‍ර ත්‍රිමාලය g ද වන විට (උල්කාපාතයක් ඇතුළු වන්නේ පරිමිත දුරකදී බව සලකන්න.)

- (1) $V = \sqrt{2gR}$
(2) $V < \sqrt{2gR}$
(3) $V > \sqrt{2gR}$

- (4) $V = \sqrt{gR}$
(5) $V = 2\sqrt{gR}$

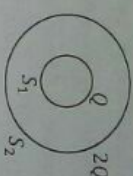
30. රූපයේ දැක්වෙන්නේ සන්නායක කම්බියක් r අරයක් ඇති වායුයක් ලෙස නව්‍යා එය තුළින් I ධාරාවක් ගලන අවස්ථාවකි. ගලන ධාරාව I සහ වායුයේ අරය r නොවෙනස් වන තවද θ කෝණයේ අගය රේඛීයව වෙනස් කරන්නේ නම් θ සහ O හි චුම්බක භ්‍රාව ඝනත්වය B අතර නිවැරදි පිළිගතය වන්නේ,



31. පිළිවෙලින් Q හා $2Q$ ආරෝපන දරණ වාතයේ කාබා ඇති S_1 හා S_2 යනු කුහර සන්නායක හෝල 2

කි. S_1 හා S_2 හරහා ඇති විද්‍යුත් ඖෂ්‍ය අතර අනුපාතය වන්නේ,

- (1) 1:1 (4) 2:1
(2) 1:2 (5) 3:1
(3) 1:3



32. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි ස්වයංම සමාන්තර තහඩු

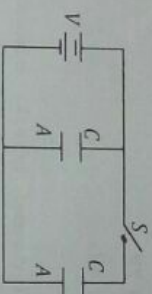
ධාරිත්‍ය 2 ක් බැටරියට සම්බන්ධ කර ඇති අතර s ස්විචය

වසා ඇත. පසුව s ස්විචය වසා කර ධාරිත්‍ය වල තහඩු

අතර නිදහස් අවකාශය භාරවිද්‍යුත් ද්‍රව්‍යයක් පුරවනු ලැබේ.

භාරවිද්‍යුත් ද්‍රව්‍යය ඇතුළු කිරීමට පෙර සහ පසු ධාරිත්‍ය

පද්ධතියේ හඬවා වී ඇති සම්පූර්ණ ශක්තිය අතර අනුපාතය වනුයේ.



- (1) $\frac{1}{6}$ (4) $\frac{5}{2}$
(2) $\frac{2}{5}$ (5) $\frac{5}{3}$
(3) $\frac{3}{5}$

33. විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍ය නියැදියක 2010 වසරේ දී 32 g වූ අතර 2020 වර්ෂයේ දී එය 8g විය. එම

විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍ය නියැදියේ ක්ෂය නියතය වනුයේ, (වසරක කාලය- 3×10^7 s)

- (1) $2.4 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$ (4) $2.3 \times 10^{-8} \text{ s}^{-1}$
(2) $4.7 \times 10^{-9} \text{ s}^{-1}$ (5) $4.7 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$
(3) $9.4 \times 10^{-9} \text{ s}^{-1}$

34. කාර්ය ශ්‍රිතය 2.4 eV වන ප්‍රකාශ සංවේදී ලෝහයක් මතට තරංග ආයාමය 310 nm වන ආලෝක

ලෝහයට නත වේ. අදාළ ප්‍රකාශ සංවේදී පාෂ්ඨය සඳහා නැවතුම් විභවය වනුයේ,

($hc = 1240 \text{ eVnm}$)

- (1) 3.6 eV (4) 4 eV
(2) 1.6 eV (5) 4.4 eV
(3) 6.4 eV

35. අවකර පරිනාමකයක පොටඩල් අතර අනුපාතය 3:4 ද ද්විතීක දඟරයේ ධාරාව 20 A ද පරිනාමකයේ කාර්යක්ෂමතාව 60% ක් ද වේ නම් එහි ප්‍රාථමික දඟරය හරහා ගලායන ධාරාව වනුයේ,

- (1) 16 A (4) 25 A
(2) 44.44 A (5) 30 A
(3) 9 A

36. වාතේ කම්බියක හරස්කඩ විෂ්කම්භය 0.4 mm වන අතර එය ලක්ෂ දෙකක් අතර ඇඳි තිරස්ව පවතින ඇති අතර ආතතිය $4\pi \text{ N}$ වේ. යං මාද්‍යාංකය හා ජෙම්සිග්‍රසාරණතාව $2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ හා $1.25 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ නම් කම්බියේ ආතතිය භූතය වන්නේ එහි උෂ්ණත්වය කොපමණකින් වැඩි වූ විට ද?

- (1) 2K
(2) 20K
(3) 4K

- (4) 5K
(5) 10K

37. රූපයේ ඇති විභව වර්ධක පරිපථය සම්බන්ධ පහත

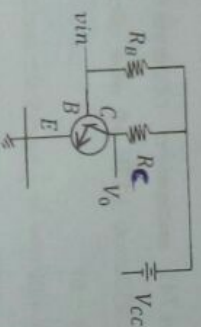
ප්‍රකාශන සලකා බලන්න.

- A. සංතාපක අවස්ථාවේ දී $V_{CE} = 0$
B. V_{in} හා V_{out} අතර සලා වෙනස 180° කි.
C. සාමාන්‍යයෙන් $R_B > R_C$ විය යුතුය.

මින් සත්‍ය වනුයේ.

- (1) A පමණි.
(2) A හා B පමණි.
(3) A හා C පමණි.

- (4) B හා C පමණි.
(5) A, B, C සියල්ලම.



38. ස්න්ධය m වන වාතේ හෝලයක් දුප්‍රාථී ද්‍රවයක් තුළින් V ප්‍රවේගයෙන් පහලටවැටේ නම් ස්කන්ධය $64m$ වන වාතේ හෝලයක් එම ද්‍රවය තුළින් පහලට වැටෙන ඒකාකාර ප්‍රවේගය වන්නේ,

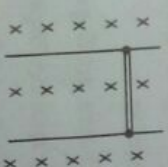
- (1) V
(2) $4V$
(3) $8V$

- (4) $16V$
(5) $32V$

39. ඉතා දිග සුමුව සිරස් ප්‍රතිරෝධයෙන් තොර සමාන්තර පිළි දෙකක් ස්පර්ශව පවතින පරිදි ස්කන්ධය m දිග L ද ප්‍රතිරෝධය R ද වන ලෝහ දණ්ඩක් නිශ්චලතාවයේ සිට සිරස්ව පහලට ගමන් ගනී. ප්‍රමුඛක ආව සන්නත්වය B වන ප්‍රමුඛක ක්ෂේත්‍රයක් මෙහි පෙන්වා ඇති දිශාව මඳයේ පවතින විට එම දණ්ඩ ලබාගන්නා උපරිම ප්‍රවේගය වන්නේ,

- (1) $\frac{mR}{B^2 L^2}$
(2) $\frac{mB^2 L^2}{Rg}$
(3) $\frac{B^2 L^2}{mgR}$

- (4) $\frac{mR}{BL}$
(5) $\frac{mgR}{B^2 L^2}$

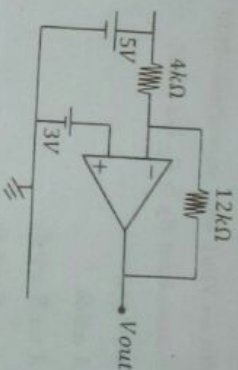


40. වීහි මානවයක් මගින් කේතන වීහි මානව සංඛ්‍යාතය කිරීමේ දී සංඛ්‍යාත දිග 50cm විය. කේතන සංඛ්‍යාතය 5Ω ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කර එහි ඉහර වීහි මානව අන්තරය සංඛ්‍යාතය කිරීමේ දී සංඛ්‍යාත දිග 10cm ප්‍රමාණයකින් වෙනස් විය. කේතන අන්තරය ප්‍රතිරෝධය වන්නේ,

- (1) 0.1Ω
- (2) 0.8Ω
- (3) 1.25Ω
- (4) 2Ω
- (5) 5Ω

41. $\mu A 741$ කරකාත්මක වර්ධකයක සැලසුම් වෝල්ටීයතාව $\pm 15V$ වන අතර එහි සාකාප්ත වෝල්ටීයතාව $\pm 13V$ වේ. මෙම පරිපථයේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව ආකෘතික වශයෙන් කොපමණ ද?

- (1) $-6V$
- (2) $+8V$
- (3) $+12V$
- (4) $-13V$
- (5) $-15V$



42. වාත්තාකාර පරිපථයක මෙන් කරන වස්තුවක ස්පර්ශීය ත්වරණය 10ms^{-2} වන අතර පරිපථයේ අරය 10cm කි. ස්පර්ශීය ත්වරණය හා කේන්ද්‍රාභිකාරී ත්වරණය සමාන වන්නේ වස්තුව වලිකය ආරම්භකර කුමන කාලයකට පසු ද?

- (1) $0.1s$
- (2) $0.4s$
- (3) $0.6s$
- (4) $1s$
- (5) $10s$

43. ජල බිංදුවක් සමාන ජල බිංදු අටකට වෙන් කරන ලදී. වීහිව ජල බිංදුවේ ඇතුළත හා පිටත පීඩන අන්තරය.

- (1) කුඩා ජල බිංදුවේ එම පීඩන වෙනසට සමාන වේ.
- (2) කුඩා ජල බිංදුවේ එම පීඩන වෙනසින් අර්ධයක් වේ.
- (3) කුඩා ජල බිංදුවේ එම පීඩන වෙනසින් හතර ගුණයක් වේ.
- (4) කුඩා ජල බිංදුවේ එම පීඩන වෙනසින් දෙගුණයක් වේ.
- (5) කුඩා ජල බිංදුවේ එම පීඩන වෙනසින් තුනෙන් පංගුවක් වේ.

44. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් නිරවලනයාලයේ සිට K වීහිව අන්තරයක් සටහන් ත්වරණය කෙරේ. එහි ඩි බ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමය වන්නේ,

- (1) $\frac{h}{\sqrt{2meK}}$
- (2) $\frac{h}{\sqrt{2me}}$
- (3) $\frac{ek}{\sqrt{2mh}}$
- (4) $\frac{k}{\sqrt{2meh}}$
- (5) $\frac{h}{2\sqrt{mek}}$

45. අන්වීක්ෂ හා දුරේක්ෂ සම්බන්ධ ප්‍රකාශ කර ඇති පහත වගන්ති සලකා බලන්න.

- A. සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක කෝණික විශාලතාව උපරිම වන්නේ අවසාන ප්‍රතිබිම්භය අඩිදුර ලක්ෂ්‍යයේ සැඟෑන විටය.
 B. ඇත පිහිටි වස්තු නිරීක්ෂණය සඳහා යොදා ගන්නා තක්සේරු දුරේක්ෂ වල වැඩි විස්තම්භයක් සහිත අවනෙතක් තිබිය යුතුය
 C. තක්සේරු දුරේක්ෂයක කෝණික විශාලතාව උපරිම වන්නේ අවසාන ප්‍රතිබිම්භය අනන්තයේ සැඟෑන විටය.

මින් සත්‍ය වනුයේ.

- (1) A පමණි
 (2) A හා B පමණි
 (3) A හා C පමණි
 (4) B හා C පමණි
 (5) සියල්ලම

46. සුමට මෙහයක් මත ඒකාකාර දම්වැලක් නිශ්චලව තබා ඇත්තේ එහි දිගෙන් $\frac{1}{4}$ ක් මෙහයෙන් ඉවතට පවතින අයුරින් නිදහස් කළ දම්වැල මුලුමනින්ම මෙහයෙන් ඉවත්වන අවස්ථාවේ එහි ප්‍රවේගය වන්නේ.

- (1) $\sqrt{\frac{7gl}{8}}$
 (2) $\sqrt{\frac{gl}{4}}$
 (3) $\sqrt{\frac{15gl}{4}}$
 (4) $\sqrt{\frac{15gl}{8}}$
 (5) $\sqrt{\frac{gl}{8}}$

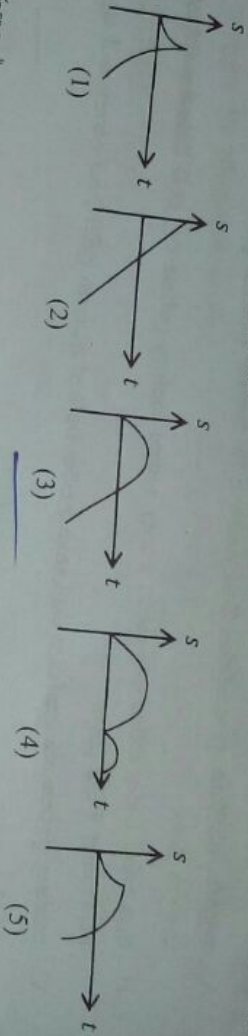
47. රළු කර්මයක් අර්ථක ඒරි රළුවේ පීඩනය $3 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$ හා එකතු වීලා පීඩනය $2.5 \times 10^6 \text{ Nm}^{-2}$ වේ. අර්ථක උදු කර්මයේ රළුවේ ප්‍රවේගය වනුයේ. (රළුවේ ඝනත්වය 10^3 kgm^{-3})

- (1) 10 ms^{-1}
 (2) 20 ms^{-1}
 (3) 5 ms^{-1}
 (4) 15 ms^{-1}
 (5) 25 ms^{-1}

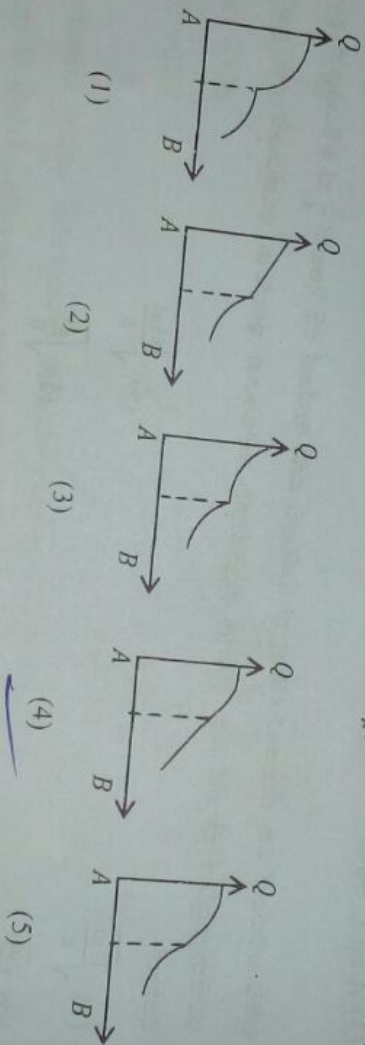
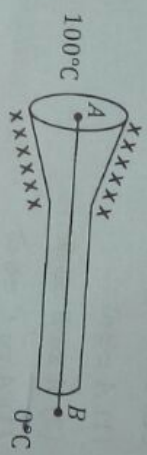
48. ලේසර් කිරණ පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශන සලකා බලන්න. ඒවායින් අසත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

- (1) ඒවා සම්මාර්ග වේ
 (2) ඒවා නිපදවීමට ස්වයං සිද්ධ විමෝචනය අභිබවා උත්තේජිත විමෝචනය ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.
 (3) ප්‍රකාශ අනුනාදය මගින් ගහන අපවර්තනයක් ඇතිවීමට අවශ්‍ය කාලපරාසව ලබාදෙයි.
 (4) ඒක වර්ණ වේ.
 (5) වාතය හැරුණු ගමන් කරන විට ප්‍රතිරනයට භාජනය වේ.

49. පිං ගැට්ටක සිට සිරස්ව ඉහළට ප්‍රක්ෂේපනය කරන ලද වස්තුවක් පිං පතුල දක්වා ලගා වීමට ඇදල නිස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය තෝරන්න.



50. රූපයේ දැක්වෙන්නේ සන්නායක දණ්ඩක් දිගේ A කෙළවරේ සිට B කෙළවර දක්වා භාජය ගලායන අවස්ථාවකි. කාලය සමග උෂ්ණත්වය විචලනය දක්වන ප්‍රස්ථාරය තෝරන්න?



- ප්‍රශ්න සිංදුලයේ පිළිතුරු සපයන්න.

- 05(a) මෝටර් රථයක එයිල මගින් ඉදිරිපස රෝදයකට සමාන බලය සපයන ආකාරයේ නම් (*front wheel drive/FWD*) එය ඉදිරියට ගමන් කිරීමේ දී ඉදිරි සහ පිටුපස රෝද මත සහ රෝට මගින් පොළව මත ඇතිකරන ස්වභාව බල ලකුණු කරන්න. ඒ සඳහා පහත රූප සටහන උත්තර පත්‍රයේ පිටපත් කරන්න. (ඉදිරි රෝටය - A ලෙසද, පිටුපස රෝටය B ලෙසද නම් කරන්න.)



- (b) මෝටර් රථයක් ඉදිරියට ගමන් කිරීමේ දී ස්වභාව බලයට අමතරව වායු ප්‍රතිරෝධී බලයද ඇති වේ. එම බලය රථයේ වළිනය සිදුවන දිශාවට ලම්බකව කලය පිහිටන පරිදි 0.5 m^2 වන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයක් ඇති සමානල තහඩුවක් මත ඇති කරන වායු ප්‍රතිරෝධයට සමාන බව සලකන්න. වාතයේ ඝනත්වය 1.2 kg m^{-3} , රථයේ නියත වේගය 30 ms^{-1} වේ.
- තත්පරයකදී සමාන පෘෂ්ඨය මත පතිත වන වාත ජනනීය සොයන්න.
 - මෝටර් රථයේ ඉදිරි චුරණක මත ඇතිවන බලය සොයන්න.
 - 100 km ක දුරක් 30 ms^{-1} වේගයෙන් ගමන් කිරීමේ දී වායු ප්‍රතිරෝධී බලයට එරෙහිව කලයුතු කාර්යය සොයන්න.
 - එම වේගය පවත්වාගැනීමට අවශ්‍ය යාන්ත්‍රාගත සොයන්න.
 - රථයේ එංජිමෙන් නිපදවන මුළු ශක්තියෙන් 15% වායු ප්‍රතිරෝධය මැඩ පැවැත්වීමට වැය වේ නම් ඊට්ටිමේ නිපදවන මුළු ශක්තිය සොයන්න.
 - පෙට්‍රල් ඊටරයක් මගින් 40 MJ ශක්තියක් එංජිමෙන් ප්‍රමාදයට නම් 100 km දුරක් ගමන් කිරීම සඳහා වැයවන පෙට්‍රල් ඊටර ගණන සොයන්න.

06. (i) දුරේක්‍ෂ සහ සංයුක්ත අණවික්‍ෂ භාවිතයේ දී හා තිස්පාදනයේ දී යම්කිසි වෙනස්කමක් බැගින් ලියන්න.

- දුරේක්‍ෂයේ මෙන්ම සංයුක්ත අණවික්‍ෂයේ දී උපගත කාලය ක්‍රියා කරනුයේ කවර ප්‍රකාශ උපකරණයක් ලෙසින් ද?
- දුරේක්‍ෂයක විශාලත බලය අර්ථ දක්වන්න.
- නාභිදුර 100 cm හා 5 cm වන උත්තල කාල දෙකකින් සමන්විත දුරේක්‍ෂයක් මගින් සඳහා ප්‍රතිබිම්භය උපරිම විශාලනයක් සහිතව නිරීක්‍ෂණය කරනු ලැබේ.
- ඉහත අවස්ථාව විදහා දැක්වෙන නිර්ණායක සටහන අඳින්න. (නිරීක්‍ෂකයාගේ ඇස දක්වා ගමන් කරන)
- සම්මත සංකේත දක්වමින් කාලවල නාභිදුර, විෂද දෘෂ්ටියේ අවම දුර (D) ඇසුරින් දුරේක්‍ෂයේ විශාලත බලය M සඳහා සංකේතාත්මක ප්‍රකාශනය ලබාගන්න.
- දුරේක්‍ෂයේ දිග කොපමණ ද?

(d) සඳු

ප්‍රතිබිම්බයේ විස්තෘතිය සොයන්න.

(1) දුරේක්‍ෂයේ දිග සොයන්න.

(2) තිරය මත සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බයේ විස්තෘතිය ගණනය කරන්න.

(f) ඉහත අවස්ථාවේ පූර්ණයෙන් ප්‍රතිබිම්බයක් ලබා ගැනීමට භාවිත කළේනම් ප්‍රතිබිම්බය

ප්‍රත්‍යක් ඇති දෑ සිටි පහතරුණ.

07.

(a) පෘථිවියේ අරය R හා පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත දී ගුරුත්වාකර්ෂණ කේන්ද්‍ර ක්‍රියාවලිය g නම්,

$g = k\rho GR$ බව පෙන්වන්න. මෙහි ρ හා G පිළිවෙලින් පෘථිවියේ සාන්ද්‍රණය සහ සර්වත්‍ර

(b) පෘථිවිය වටා චන්ද්‍රයාගේ භ්‍රමණ කක්ෂයේ අරය $60R$ දි වෘත්තාක චලිතයක් ඇති උපකල්පනය

වැඩිබව පෙන්වන්න. පෘථිවියේ අරය $R = 6400 \text{ km}$ බව සලකන්න.

(c) අප පිටත්වන පෘථිවිය පිහිටි ක්ෂීරපථ මන්දාකිණිය එහි කේන්ද්‍රය වටා භ්‍රමණය වන බවක් අප

මතකයා ඒ වටා චරත් භ්‍රමණය වීම සඳහා $6.3 \times 10^{15} \text{ s}$ කාලයක් ගන්නා බවක් තාරකා විද්‍යාඥයන්

(i) මන්දාකිණියේ කක්ෂයේ දී අප පූර්ණයා භ්‍රමණ වේගය km s^{-1} වලින් ගණනය කරන්න.

(ii) මන්දාකිණියේ ජ්‍යාමිතික බොහෝ දුරට එහි කේන්ද්‍රයට සාන්ද්‍රණය වන්නේ ඇති

(iii) එනමින් අප පූර්ණයා වැනි තරලවත් ව්‍යාප්ත ජ්‍යාමිතික භ්‍රමණයක් ඇති

ඇති සැලකූවට ක්ෂීරපථ මන්දාකිණියේ අප පූර්ණයා වැනි කිසියම් හැකි තරු ගණන

(d) භ්‍රමණය නොවන ඕනෑම තරුමත් හෝ භ්‍රම වස්තුවක් මත ජ්‍යාමිතික සාන්ද්‍රණය වන විට ඒ මත

ආරම්භ කර ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. එම මොහොතේ දී එහි අරය අවම අරය (R_c) ලෙස විස්තර

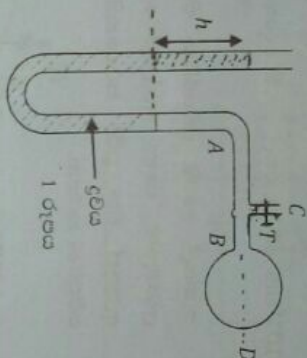
පවත්වා ගන්නා අවම අරය (R_c) ගණනය කරන්න. එනමින් එම කළ භූගතයේ බවට

($\pi = 3$ ලෙස ගන්න, $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$

ආලෝකයේ ප්‍රවේගය ($C = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$).

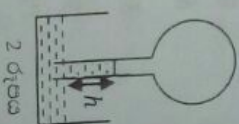
08. (a) 1 රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සිහින් බවයක A කෙළවර U තල මූලෝක්තීරයකට සවිකර ඇත. U

තලය තුල ඝනත්වය 800 kg m^{-3} වන ද්‍රවය ඇත. T කරාමය විවෘත කර තලයේ B කෙළවර සමන්ද්‍රාමය සහිත බදුනක තිද්වං C කෙළවරින් පිහිමෙන් එම කෙළවරෙහි අරය R වන සමන්ද්‍රාමයක් තහා ඇත. එවිට U තලයේ බාහු දෙකෙහි සංතුලනය වූ ද්‍රවකඳක් අතර උසෙහි වෙනස 2.5 cm ක් විය.

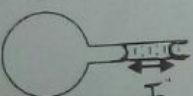


- (i) සමන්ද්‍රාමයෙහි අරය සොයන්න. සමන්ද්‍රාමයෙහි පෘෂ්ඨීය ආතතිය $30 \times 10^{-3} \text{ Nm}^{-2}$ වේ.
- (ii) ABD චේතාව මස්සේ දුර සමඟ විචලනය ප්‍රස්ථාරයක දක්වන්න.
- (iii) සමන්ද්‍රාමය පිහිටීම සඳහා කළයුතු කාර්යය ගණනය කරන්න.
- (iv) සමන්ද්‍රාමයෙහි අරය 50% කින් වැඩි කිරීම සඳහා කළයුතු අමතර කාර්යය සොයන්න.
- (v) සමන්ද්‍රාමයෙහි අරය වැඩි වූ විට U තලයේ බාහු දෙකෙහි ද්‍රව කඳක් අතර උස පළමු අගයට වඩා වැඩිවේ ද? පිළිතුරු පැහැදිලි කරන්න.

- (b) 2.00 mm ක අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භයක් ඇති කේශික තලයක් ගෙන එහි පහළ කෙළවර සමන්ද්‍රාමයක් සහිත බදුනක බහා තලය සිරස් වන සේ ආධාරකයක සවිකර ඇත. තලයේ ඉහළ කෙළවරෙහි 20.0 mm ක විෂ්කම්භය ඇති සමන්ද්‍රාමයක් සාදා ඇත්නම් කේශික තලය තුල ඉහළෙහි සමන්ද්‍රාමයක කඳෙහි උස ගණනය කරන්න. සමන්ද්‍රාමයේ ඝනත්වය 1000 kg m^{-3} ද, ද්‍රව මාවතයේ ස්පර්ශකෝණය ගුණ 3 පැයි උපකල්පනය කරන්න.



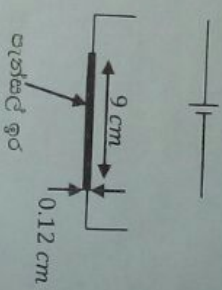
- (c) (i) ඉහත කේශික තලය රූපයේ පරිදි සිරස්ව තබා එහි පහළ කෙළවරෙහි 20 mm ක විෂ්කම්භය ඇති සමන්ද්‍රාමයක් ඇති අතර බුබුල තුල ඇති වාතය සමන්ද්‍රාමයේ H උසක් මගින් සිරකොට ඇත. ද්‍රව කඳෙහි මාවතයන් දෙකේම ස්පර්ශකෝණ ගුණ 3 වේ නම් H හි අගය සොයන්න.
- (ii) සමන්ද්‍රාමය කැටුම්බිව සිරස් තලය තුල නොවැටී රැඳී සිටිය හැකි සමන්ද්‍රාමයක කඳෙහි උපරිම දිග සොයන්න.



09. (A) කොටස

- (a) ද්‍රව්‍යයක ප්‍රතිරෝධකතාවය ρ වන අතර ඉන්සූලා ඇති කම්බියක හරස්කඩ වර්ගඵලය A සහ දෙකෙළවර අතර දිග L වේ නම් එහි දෙකෙළවර ප්‍රතිරෝධය R සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.
- (b) කඩදාසියක් මත අදින ලද පැන්සල් ඉරක සත්කම් සෙවීමට සිංඟයෙකුට අවශ්‍ය විය. ඉරෙහි දිග 9 cm ද පළල 0.12 cm ද වේ. පැන්සල් ඉරෙහි අන්තර්ගත මිනිරන්වල ප්‍රතිරෝධකතාව $8 \times 10^{-9}\Omega\text{m}$ වේ. පැන්සල් ඉරෙහි දෙකෙළවරව විද්‍යුත් සම්බන්ධතාවක් සම්බන්ධ කර ඇත.

- (i) පැන්සල් ඉරෙහි ප්‍රතිරෝධය නිරූපණය කිරීමට ඡිත්‍රම් ලඛ්‍යාභිම සඳහා වෝල්ටීම්මීටරයක් සහ ඇම්පීරයක් ඇතුලත් වන පරිදි සටහනෙහි දැක්වෙන පරිපථය සම්පූර්ණ කරන්න.



- (ii) වෝල්ටීම්මීටරය සහ ඇම්පීර පාඨාංක පිළිවෙලින් 1.4V සහ $4.9 \times 10^{-3}\text{A}$ වේ. පැන්සල් ඉරෙහි,

- (1) ප්‍රතිරෝධය
(2) ඝනකම සොයන්න.
- (iii) වාතයේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි දිනක ඉහත පාඨාංක වෙනස්විය හැකි දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

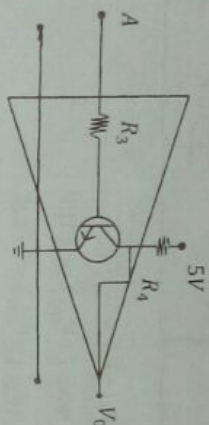
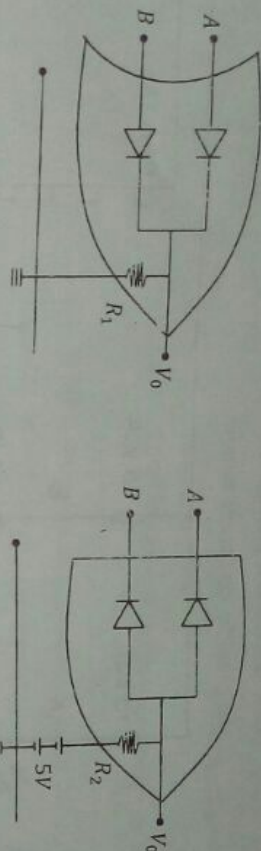
- (c) ඒකාකාර හරස්කඩක් සහිත සිදුරක් ඇති රබර් කේෂික තලයක් තුල රසදිය කඳක් අඩංගු වේ. මෙය නිදහසේ ඇතිවිට අභ්‍යන්තර සිදුරේ හරස්කඩ වර්ගඵලය A ද එහි දිග L ද රසදිය වල ප්‍රතිරෝධකතාවය ρ ද වේ. තලයේ අභ්‍යන්තර හරස්කඩ ඒකාකාරව පවතින පරිදි තලයේ දිග δl ඉතා කුඩා දිගකින් වැඩිකලවිට රසදිය කඳේ දෙකෙළවර විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය $R^1 = R(1 + \frac{\delta l}{L})^2$ වන බව පෙන්වන්න. තලය නිදහසේ ඇතිවිට රසදිය කඳේ දෙකෙළවර ප්‍රතිරෝධය වේ.

Plethysmographs (විතර්බිය) යනු රුධිර පීඩනය නිසා ගර්ථයේ කොටස් වල පරිමාව වෙනස්වීම මැනිය හැකි උපකරනයකි. මෙම උපකරණයක අභ්‍යන්තර හරස්කඩ විෂ්කම්භය 1mm වන පරිදි හරස්කඩ ඒකාකාර රබර් කේෂික තලයක් ඇති අතර එය තුල 1m දිග 20°C සමීකර ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් ආධාරයෙන් මනිනු ලබයි. රෝගියෙකුගේ බාහුවේ වැලමීම සහ උරහිස අතර මෙම රබර් තලය තොරතුරුදායක පරිදි හෙලික්සීය දත්තක් ආකාරයට ඔතනු ලැබේ. හදවතේ ස්පන්දනය නිසා රුධිරය ගලායාමේ දී බාහුව පුළුල් වශයෙන් විශාල වීම නිසා පවතින උපකල්පනය කරමින්,

- (i) තලය තොරතුරු ඇතිවිට රසදිය කඳ දෙකෙළවර ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.
- (ii) හදවතේ ස්පන්දනය නිසා රසදිය කඳේ දිගෙහි සිදුවන හානික වෙනස සොයන්න. එනමින් රසදිය කඳේ නව ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.
- (iii) හදවතේ ස්පන්දනය නිසා රසදිය කඳේ දෙකෙළවර ප්‍රතිරෝධයේ හානික වෙනස සොයන්න.

(B) කොටස

- (a) (i) $P - n$ සන්ධි දියෝඩයක $V - I$ ලාපනණය වක්‍රය ලඟහැකිමට සුදුසු පරිපථයක් අඳින්න.
(ii) දියෝඩ සහ ප්‍රාන්තිස්ථර් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් තව්තික ද්වාර සඳහා අදාළ පරිපථ නිර්මාණය කළ හැක. පහත දක්වා ඇත්තේ එවැනි පරිපථයකි.



$$R_1 = R_2 = 600\Omega$$

$$R_3 = 4.4k\Omega$$

$$R_4 = 1k\Omega$$

දියෝඩ සියල්ල සහ ප්‍රාන්තිස්ථරය සිලිකන් වේ. එම $P - n$ සන්ධි හරහා පෙරනැඹුරු බාධක විභවය $0.6V$ වේ. $+5V$ ද්විමය 1 ද ශුන්‍ය හෝ කුඩා විභවයන් ද්විමය 0 ලෙසද සලකා සත්‍යතා වගු භාවිතා කර ඉහත OR සහ AND සඳහා ඇති පරිපථ නිවැරදි බව තහවුරු කරන්න.

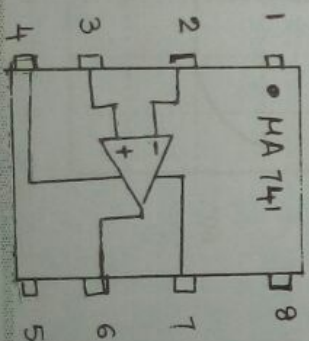
- (iii) NOT ද්වාරය සඳහා අදාළ පරිපථ සටහනේ A ප්‍රදානය සඳහා $5V$ හෝ $0V$ ලබාදිය හැක. එම ප්‍රාන්තිස්ථරයේ සරලධාරී ලාභය $\beta = 100$ නම් A ප්‍රධානයේ විභවය $V_A = 5V$ වන විට එය සංකාච්ඡා අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක වන බව පෙන්වන්න.

- (iv) NOR ද්වාර දෙකක් භාවිතයෙන් $S - R$ පිළිපොල පරිපථයක් නිර්මාණය කර ඇති ආකාරය දක්වන්න. $SET, RESET, Q, \bar{Q}$ අගු පැහැදිලිව ලකුණු කරන්න.

- (v) $S - R$ පිළිපොල පරිපථයක අදාළ සත්‍යතා වගුව අඳින්න. අදාළ තත්වයන් පැහැදිලිව දක්වන්න.

- (b) රූපයේ දක්වා ඇත්තේ $\mu A 741$ කාරකාත්මක වර්ධකයක බාහිර පෙට්‍රෝමි භූල අගු සම්බන්ධතා ආකාරයයි.

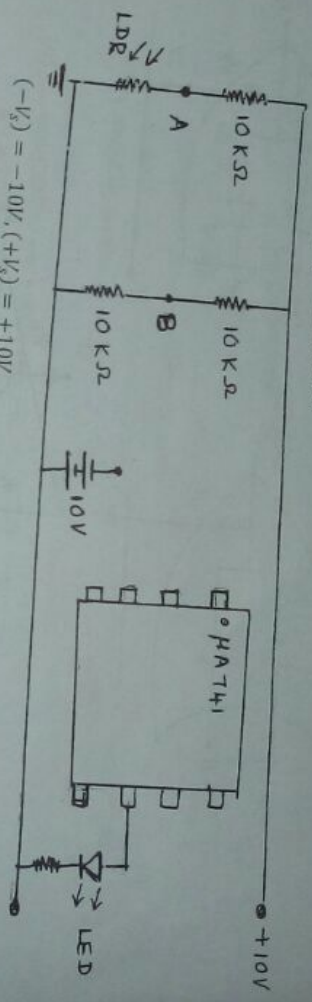
- (1) පිට පැත්තුවී අභිගුණාය සිරුමාරුව
- (2) අපවර්තනය ප්‍රදානය (V_2)
- (3) අපවර්තනය නොවන ප්‍රදානය (V_1)
- (4) $(-)$ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය ($-V_s$)
- (5) පිටපැත්තුවී අභිගුණාය සිරුමාරුව



(6) ප්‍රතිදානය (V_o)(7) (+) සැපයුම්වෝල්ටීයතාවය ($+V_s$)

(8) සම්බන්ධ නොකෙළේ:

මෙම කාරකාන්මය වර්ධකය සඳහා පදනම ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතා ලාක්ෂණික වක්‍රය ඇඳ, පෙන්විය යන සංකීර්ණ ප්‍රදේශ නම් කරන්න.



$$(-V_s) = -10V, (+V_s) = +10V$$

(+) සංකීර්ණ අගය ($+V_{sat}$) = +10V(-) සංකීර්ණ අගය ($-V_{sat}$) = -10V

පදනමෙන් ඇති වර්ධකයට ගලන ධාරාව 80μA කරම් ඉතාකුඩා අගයකි. ප්‍රතිදානය ඇති 20mA උපරිම ධාරාවක් ලබාගත හැක.

(i) B ලක්ෂ්‍යයේ විභවය සොයන්න.

(ii) LDR යටි ආලෝකය ඇතිවීම ප්‍රතිඵලය 100Ω ප්‍රමාණයේ කුඩා අගයක් වන අතර එය අවම 90kΩ පමණ විභව ප්‍රතිරෝධයක් ඇතිවීම LDR ය ආලෝකයේ සහ අලුත් දී A ලක්ෂ්‍යයේ විභවය සොයන්න.

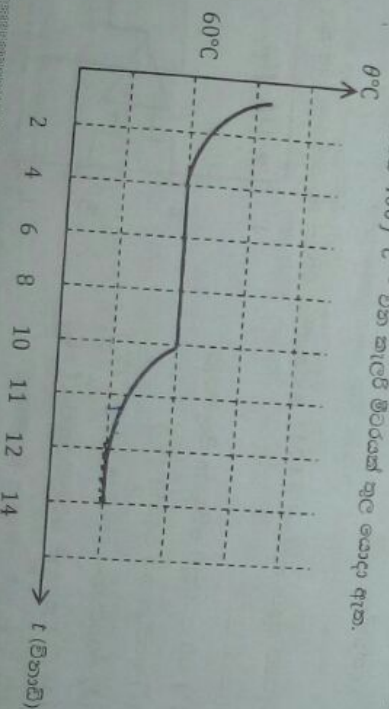
(iii) LDR යටි ආලෝකය ඇතිවීම LED ය වැල්වීමට A සහ B ලක්ෂ්‍යය සහ $+V_s$, $-V_s$ අග්‍ර වර්ධකයට නිවැරදිව සම්බන්ධ කරන ආකාරය පරිවර්තන උත්තර පත්‍රයේ පිටපත් කර දක්වන්න.

10. (A) කොටස

(a) නිම්නයේ සිසිලන නියමය සඳහන් කරන්න. මෙම නියමය වලංගු වන කන්ඩ මොනවා ද?

(b) සහන ප්‍රස්තාරයේ දැක්වෙන්නේ සහ ද්‍රව්‍යයක් ද්‍රව වන තෙක් සාමාන්‍ය පරිසර තත්ව යටතේ රත්කර සිසිල්වීමට සැලැස්වීමේ දී උෂ්ණත්වය (θ) කාලය (t) සමග විචලනය වන ආකාරයයි.

ද්‍රව්‍යය, තාපධාරිතාවය $400 J^{\circ}C^{-1}$ වන සැලැස්වීමක් තුල යොදා ඇත.



ද්‍රව අවස්ථාවේ දී ද්‍රව්‍යයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය $2000 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ වන අතර 80°C හි දී ප්‍රස්තාරයට ඇදී ස්පර්ශකයේ බැවුම $12^\circ\text{C min}^{-1}$ වේ. භාවිතාකර ඇති ද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධය 500 g වේ.

- (i) (1) 80°C උෂ්ණත්වයේ දී පද්ධතියෙන් පරිසරයට තාපය හානිවීමේ ශීඝ්‍රතාවය කොපමණද?
- (2) ඝනවීමට මොහොතකට පෙර පද්ධතියේ සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය කොපමණද? (පරිසර උෂ්ණත්වය 30°C)
- (ii) (1) ද්‍රව්‍යය සම්පූර්ණයෙන් ඝනවීමේ දී කොපමණ තාප ප්‍රමාණයක් මුදාහරියි ද?
- (2) ද්‍රව්‍යයේ විලයනයේ විශිෂ්ට ගුණක තාප ධාරිතාව ගණනය කරන්න.
- (3) පරිසරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි දිනක දී මෙම පරීක්ෂණය සිදුකළේ නම්, විලයනයේ විශිෂ්ට ගුණකයට සඳහා ලැබෙන අගය ඉහත ගණනය කළ අගයට වඩා වෙනස් වන්නේ ද? හේතු සඳහන් කරන්න.
- (iii) ඝන අවස්ථාවේ දී ද්‍රව්‍යයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය $2400 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ වේ. 40°C උෂ්ණත්වයේ දී වක්‍රයට ඇදීනු ලබන ස්පර්ශකයේ බැවුම කොපමණ ද?
- (iv) ද්‍රව්‍යයේ ඝන හා ද්‍රව අවස්ථාවල ඝනත්ව පිළිවෙලින් 800 kg m^{-3} හා 850 kg m^{-3} වේ. පරීක්ෂණය සාමාන්‍ය පරිසර පීඩනයට වඩා වැඩි පීඩනයක් යටතේ සිදුකරනු ලැබුවේ නම් එහි ද්‍රව්‍යය තවදුරටත් 60°C පමණි ද? පිළිතුරු පැහැදිලි කරන්න.

(B) කොටස

- (a) X කිරණ තලයක ක්‍රියාව විස්තර කරන්න.
- (b) X කිරණ තලයක් හරහා 33 KV විභව අන්තරයක් පවත්වාගනු ලැබූ විට ඉන් ලබාගත හැකි X - කිරණවල උපරිම සංඛ්‍යාතය කවරක් වේද? ඒලාන්ස් නියතය $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J s}$ හා $e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ වේ.
- (c) 60 KV හා 30 mA හි ක්‍රියාකරන X - කිරණ තලයක කැතෝඩය සිසිල් කිරීම සඳහා අනවරත ප්‍රවෘත්තයෙන් පුත් ජලය භාවිතා කරනු ලැබේ. තලයට සපයන ශක්තියෙන් X - කිරණ වශයෙන් පිටවනුයේ 1% ක් පමණි. ඉතිරි ශක්තිය තාපය වශයෙන් පිටවන අතර එම තාපය ඉවත් කිරීම සඳහා මිනිත්තුවට 3.6 kg ශීඝ්‍රතාවයෙන් පුතුට ජලය සපයනු ලැබේ. තලයට ශක්තිය සපයන ශීඝ්‍රතාව හා සිසිලනය සඳහා යොදාගත් ජලයේ උෂ්ණත්වය නැගීම ගණනය කරන්න. ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව $4200 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$.
- (d) අර්ධචම්භාලය මිනිත්තුව 30 ක් පු X කිරණ නිකුත් කරන එක්තරා විකිරණ ශීලී සාම්පලයක සිට 2 m දුරකදී ගිනිම ශීඝ්‍රතාව 360 s^{-1} වේ. දැන් අනාවරකය හා සාම්පලය අතර දුර වෙනස්කර පැය 1.5 කළු පසු ගිනිම ශීඝ්‍රතාව 5 s^{-1} බව සොයාගන්නා ලදී. අනාවරකය හා සාම්පලය අතර නව දුර සොයන්න.
- (e) X කිරණවල ප්‍රයෝජන තුනක් ලියා විස්තර කරන්න.

